

Apuntes y Análisis Método Mosler

Hola, estos son mis apuntes detallados luego de analizar el video sobre el Método Mosler y llevar toda esa teoría a mi programa en C. Me di cuenta de que este método no es solo para empresas de valores o finanzas como en el ejemplo del video, sino que encaja perfecto para evaluar los riesgos en nuestros sistemas automatizados, celdas de manufactura y robótica.

1. ¿Qué es el Método Mosler?

Básicamente, es una herramienta secuencial y cuantitativa. Lo que hace es tomar un riesgo cualitativo, como que se quemó un motor o haya un corto en el PLC y pasarlo por una licuadora matemática para darnos un número exacto.

2. Las 4 Fases del Método Mi interpretación para el código

Fase 1: Definición del Riesgo

Aquí es donde le pido al usuario (mediante consola) que ingrese el activo y el daño. En mi cabeza, el activo es el "bien" (ej. un PLC o un Brazo CNC) y el daño es lo que le pasa (ej. cortocircuito). En el código, esto lo guardo en cadenas de caracteres (strings) dentro del nodo de la lista enlazada.

Fase 2: Análisis del Riesgo (Las variables del 1 al 5)

Esta es la parte donde le damos valor a los 6 criterios fundamentales. Cada uno lo guardo como un número entero (int):

- **F (Función):** Qué tan grave es el daño. Si se rompe el actuador principal de una máquina, es un 5.
- **S (Sustitución):** Qué tan difícil es cambiar la pieza. Si es un servomotor que hay que pedir por encargo, le pongo un 4 o 5.
- **P (Profundidad):** El impacto psicológico o de imagen. Si el daño retrasa la producción y el cliente se enoja, sube el valor.
- **E (Extensión):** El alcance del daño (local, regional, nacional).
- **A (Agresión):** La probabilidad real de que el fallo ocurra (ej. por fatiga de materiales o mala ventilación).
- **V (Vulnerabilidad):** Si ocurre, qué tanta pérdida económica nos genera.

Fase 3: Evaluación del Riesgo

Esta fue la parte más intuitiva de pasar a C porque es pura aritmética de operadores básicos. Tomé las variables de la Fase 2 y armé las ecuaciones en mi función de cálculo:

- **Importancia (I):** Multiplico $F * S$.
- **Daños (D):** Multiplico $P * E$.

- **Carácter del Riesgo (C):** Sumo los dos resultados anteriores (I + D).
- **Probabilidad (PB):** Multiplico A * V.
- **Cuantificación Total (ER):** Multiplico C * PB. Este es el número final que me dice qué tan grave es la situación.

Fase 4: Cálculo y Clasificación (Condicionales)

El valor máximo que puede dar ER es 1250. Para resolver esto lógicamente, armé una estructura de condicionales if - else if para clasificar el riesgo y guardar el texto resultante:

Rango ER	Clasificación
1 - 250	Muy Pequeño
251 - 500	Pequeño
501 - 750	Normal
751 - 1000	Grande
1001 - 1250	Elevado

3. Lógica del Código, Archivos

Le pedí a la IA que el código incluyera listas enlazadas dinámicas (usando malloc y free) para que el programa no tenga un límite estricto de cuántos riesgos podemos analizar. Además, logré que toda esa memoria dinámica se pudiera exportar y guardar de forma persistente en un archivo plano CSV para no perder la auditoría de la máquina si cierro el programa. Por último, le pedí a la IA que añadiera un pequeño "Sistema Experto" . Usa condicionales para analizar los valores de impacto y arrojar recomendaciones técnicas (como sugerir repuestos en inventario o colocar paros de emergencia físicos). la lógica generada y probar los resultados en consola para comprobar que la lógica de programación encajara perfectamente con la teoría de análisis de riesgos.